

LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II



Disusun oleh:

Nama : Sherafli Rusli

NIM : 2327240072

Kelas : SI5B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Sherafli Rusli
NPM	2327240072
Kelas	SI5B
Pertemuan Ke-	3 DAN 4
Topik / Judul Praktikum	RESTful API, Middleware, Environment Variables (.env), dan CORS menggunakan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	29 SEPTEMBER 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat

I. Tujuan Praktikum

Tuliskan tujuan praktikum sesuai indikator capaian pembelajaran pada pertemuan terkait (lihat slide materi bagian "Capaian Pembelajaran").

1.

Memahami konsep dasar RESTful API serta penerapan middleware (logging, JSON body parser, dan proteksi API Key) menggunakan Express.js.

2.

Mengelola variabel lingkungan (*environment variables*) secara aman dengan modul dotenv dan file

3.

Mendiagnosis serta menangani isu *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS) dalam pengaksesan API.

4.

Membuat dan menguji RESTful API sederhana untuk operasi CRUD data mahasiswa menggunakan Thunder Client.

5.

Mengunggah repositori proyek ke GitHub serta melakukan deployment aplikasi RESTful API ke layanan Vercel.

II. Dasar Teori

Uraikan secara singkat konsep/teori yang mendasari praktikum ini (maksimal 1 halaman). Sertakan sumber rujukan bila mengutip dari pustaka.

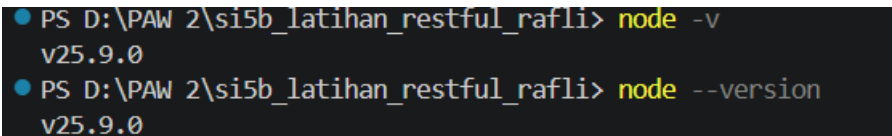
REST (*Representational State Transfer*) merupakan arsitektur perangkat lunak untuk membangun layanan web berbasis *stateless* menggunakan protokol HTTP dengan kata kerja standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE.

Express.js adalah *framework* minimalis Node.js yang mempermudah pengelolaan *routing* dan penggunaan *middleware*. *Middleware* berfungsi sebagai perantara untuk memproses *request* sebelum sampai ke *route handler*, seperti `express.json()` untuk mengurai payload JSON, *logger* untuk mencatat riwayat pemanggilan API, serta penanganan autentikasi berbasis API Key.

Variabel lingkungan (*environment variables*) dikelola melalui file `.env` dan pustaka `dotenv` guna memisahkan konfigurasi rahasia (seperti API Key) dari kode utama program. Selain itu, mekanisme CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) dikonfigurasi melalui modul `cors` agar API dapat diakses dengan aman dari origin/domain yang berbeda.

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	 <pre> PS D:\PAW 2\si5b_latihan_restful_rafli> node -v v25.9.0 PS D:\PAW 2\si5b_latihan_restful_rafli> node --version v25.9.0 </pre>
2	Visual Studio Code	Text Editor Utama
3	Express.js, Cors, Dotenv	Package Node.js Utama
4	Thunder Client	Ekstensi VS Code untuk Pengujian API
5	Git & GitHub	Version Control System & Repository Publik
6	Vercel	Platform Deployment Cloud

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Menyiapkan proyek Node.js dengan perintah `npm init -y` dan menginstal dependensi yang dibutuhkan: `npm install express cors dotenv`.

2. Membuat file `.env` untuk menyimpan konfigurasi `PORT`, `API_KEY`, dan `CORS_ORIGIN`, serta membuat file `.gitignore` agar file `.env` dan `node_modules` tidak terunggah ke GitHub.

3. Menyusun file `app.js` dengan mendaftarkan *middleware* `cors`, `express.json()`, *logger* kustom, *middleware* validasi API Key, serta seluruh rute CRUD data mahasiswa (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`).

4. Menambahkan file konfigurasi `vercel.json` dan mengekspor objek `app` (`module.exports = app`) agar mendukung deployment di lingkungan Vercel.

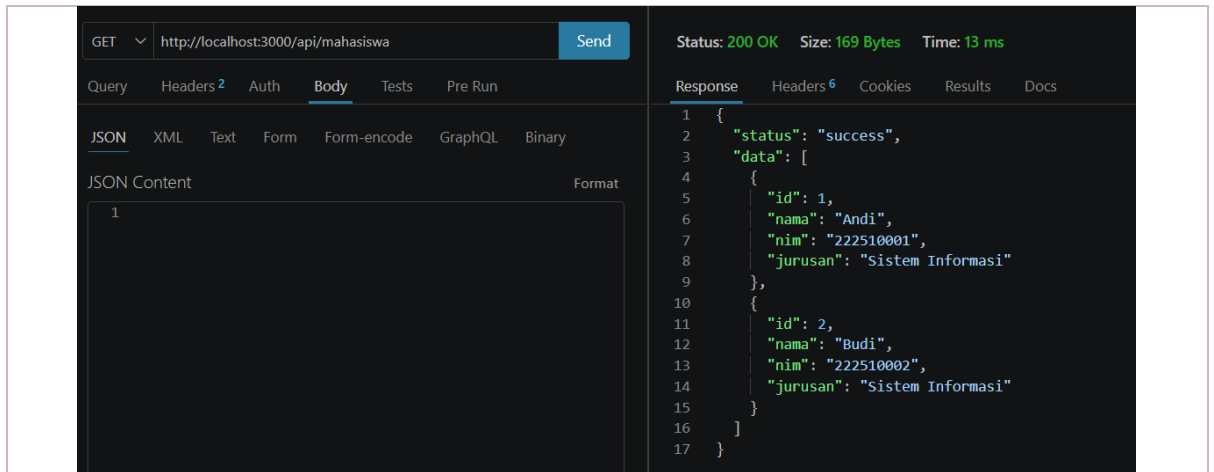
5. Melakukan pengujian seluruh *endpoint* API (`GET`, `POST`, `PUT`, `DELETE`) serta pengujian proteksi API Key menggunakan ekstensi Thunder Client pada VS Code.

6. Melakukan *commit* dan *push* kode sumber ke repositori GitHub `si5b_latihan_restful_SherafliRusli`.

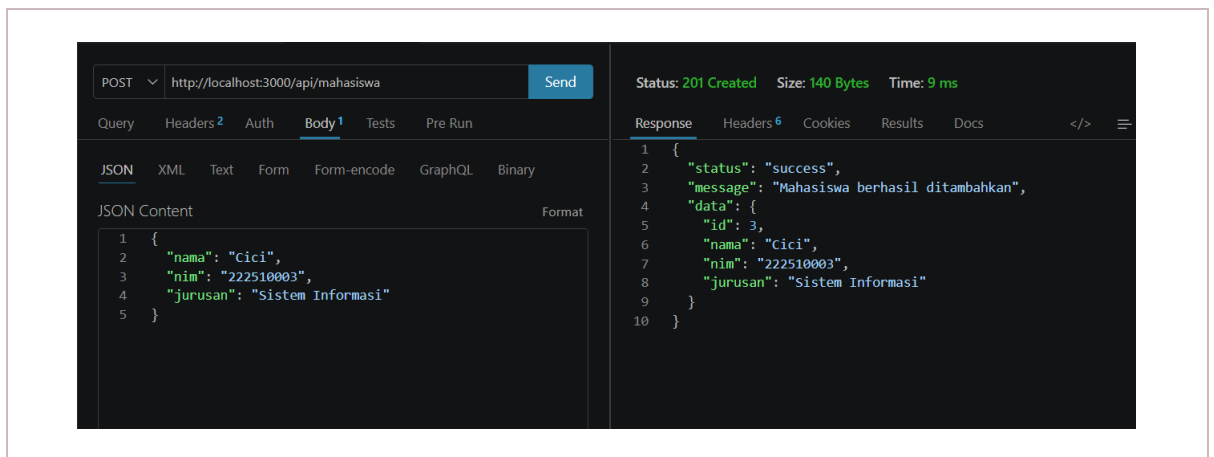
7. Menghubungkan repositori ke Vercel, memasukkan variabel `API_KEY` dan `CORS_ORIGIN` di menu *Environment Variables* Vercel, lalu melakukan *redeploy* hingga aplikasi berstatus *Ready*.

V. Hasil dan Pembahasan

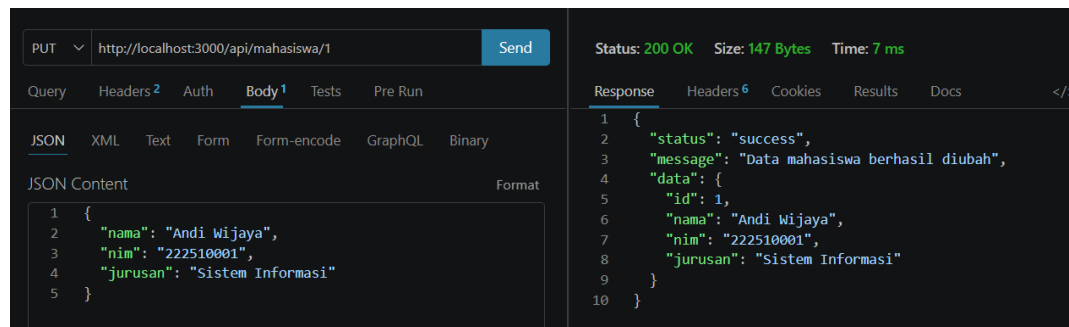
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.



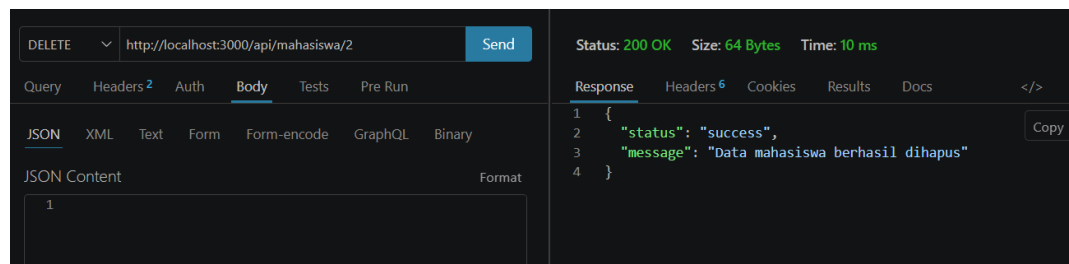
Gambar 1. Pengujian metode GET /api/mahasiswa untuk menampilkan seluruh data mahasiswa.



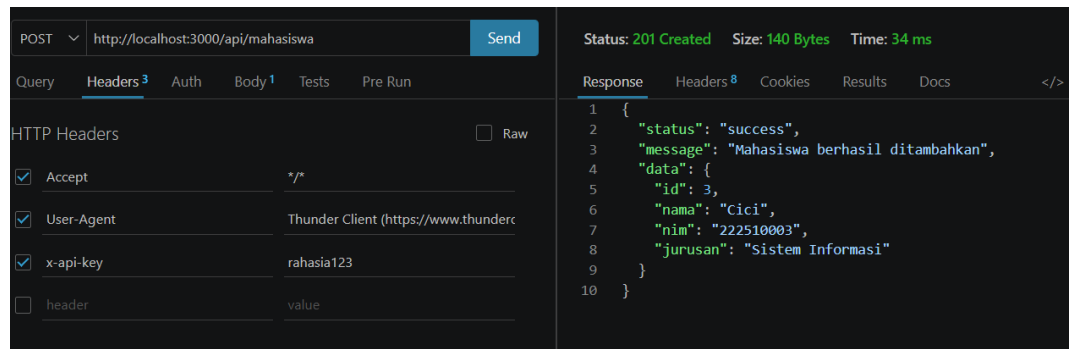
Gambar 2. Pengujian metode POST /api/mahasiswa untuk menambahkan data mahasiswa baru ("Cici").



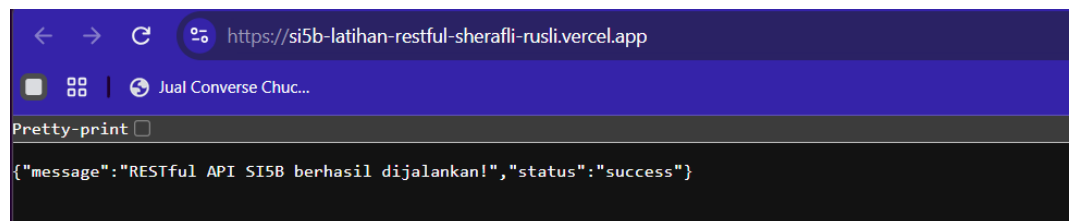
Gambar 3. Pengujian metode PUT /api/mahasiswa/1 untuk memperbarui data mahasiswa ber-ID 1 ("Andi Wijaya").



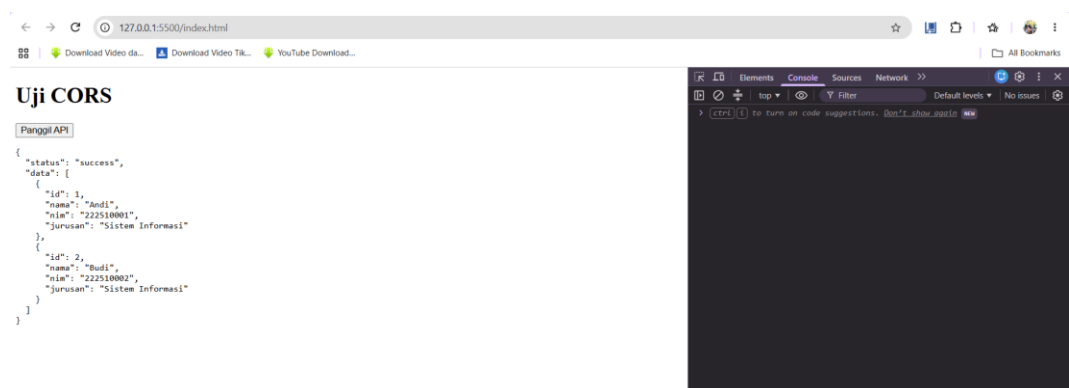
Gambar 4. Pengujian metode DELETE /api/mahasiswa/2 untuk menghapus data mahasiswa ber-ID 2.



Gambar 5. Pengujian API Key



Gambar 6. Tampilan respon root API setelah berhasil ter-deploy pada domain publik Vercel.



Gambar 6. Tampilan Cors

Pembahasan:

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, seluruh *endpoint* RESTful API berjalan sesuai fungsi masing-masing:

1. **GET (/api/mahasiswa):** Mengembalikan status 200 OK beserta daftar array objek mahasiswa.
 2. **POST (/api/mahasiswa):** Mengirimkan data JSON baru melalui *body request*, menambahkan data ke memori, dan mengembalikan status 201 Created.
 3. **PUT (/api/mahasiswa/:id):** Memperbarui data objek berdasarkan ID yang dikirim pada parameter URL dan mengembalikan status 200 OK.
 4. **DELETE (/api/mahasiswa/:id):** Menghapus data dari array berdasarkan ID parameter dan mengembalikan status 200 OK.
 5. Aplikasi API juga telah berhasil di-deploy ke Vercel dan dapat merespon HTTP Request publik.
 6. **Point 5 Pembahasan:** Aplikasi menerapkan integrasi dotenv untuk pengelolaan kredensial sensitif secara terpisah, cors untuk izin *cross-origin*, serta telah ter-deploy dengan status *Ready* pada platform Vercel.
 7. **Perbaiki Gambar 5:** Rapikan Gambar 5 di Word agar hanya menampilkan layar browser URL Vercel tanpa ada potongan screenshot Thunder Client di bawahnya.
-

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Error src refs spec main does not match any atau penolakan <i>push</i> saat perintah git push origin main.	Melakukan git add . dan git commit terlebih dahulu, serta menggunakan perintah git push -f origin main untuk melakukan <i>update</i> ke remote repository.
2	Aplikasi API di Vercel tidak dapat membaca nilai API Key karena file .env diabaikan oleh .gitignore.	Menambahkan nama variabel (API_KEY dan CORS_ORIGIN) beserta nilainya pada menu <i>Settings -> Environment Variables</i> di dashboard Vercel, lalu melakukan <i>redploy</i>

VII. Kesimpulan

Simpulkan hasil praktikum dikaitkan dengan tujuan pada bagian I.

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan arsitektur RESTful API berbasis Express.js yang dilengkapi dengan *middleware* (logging & API Key protection), pengelolaan variabel lingkungan (dotenv), serta konfigurasi CORS. API telah teruji berfungsi dengan baik melalui pengujian lokal menggunakan Thunder Client dan terbukti aktif secara publik setelah di-deploy ke Vercel.

Daftar Pustaka

Tuliskan sumber rujukan yang digunakan (format APA 7th edition).

Express.js. (n.d.). *Express - Node.js web application framework*. Retrieved September 29, 2026, from <https://expressjs.com/>

npmjs. (n.d.). *cors - npm*. Retrieved September 29, 2026, from <https://www.npmjs.com/package/cors>

npmjs. (n.d.). *dotenv - npm*. Retrieved September 29, 2026, from <https://www.npmjs.com/package/dotenv>

Nur, R. (n.d.). *Express.js Documentation*. Retrieved September 29, 2026, from <https://rachmat-nur.gitbook.io/express>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

https://github.com/Rafli026/si5b_latihan_restful_SherafliRusli.git

Tautan Deployment (jika ada):

<https://si5b-latihan-restful-sherafi-rusli.vercel.app/>
